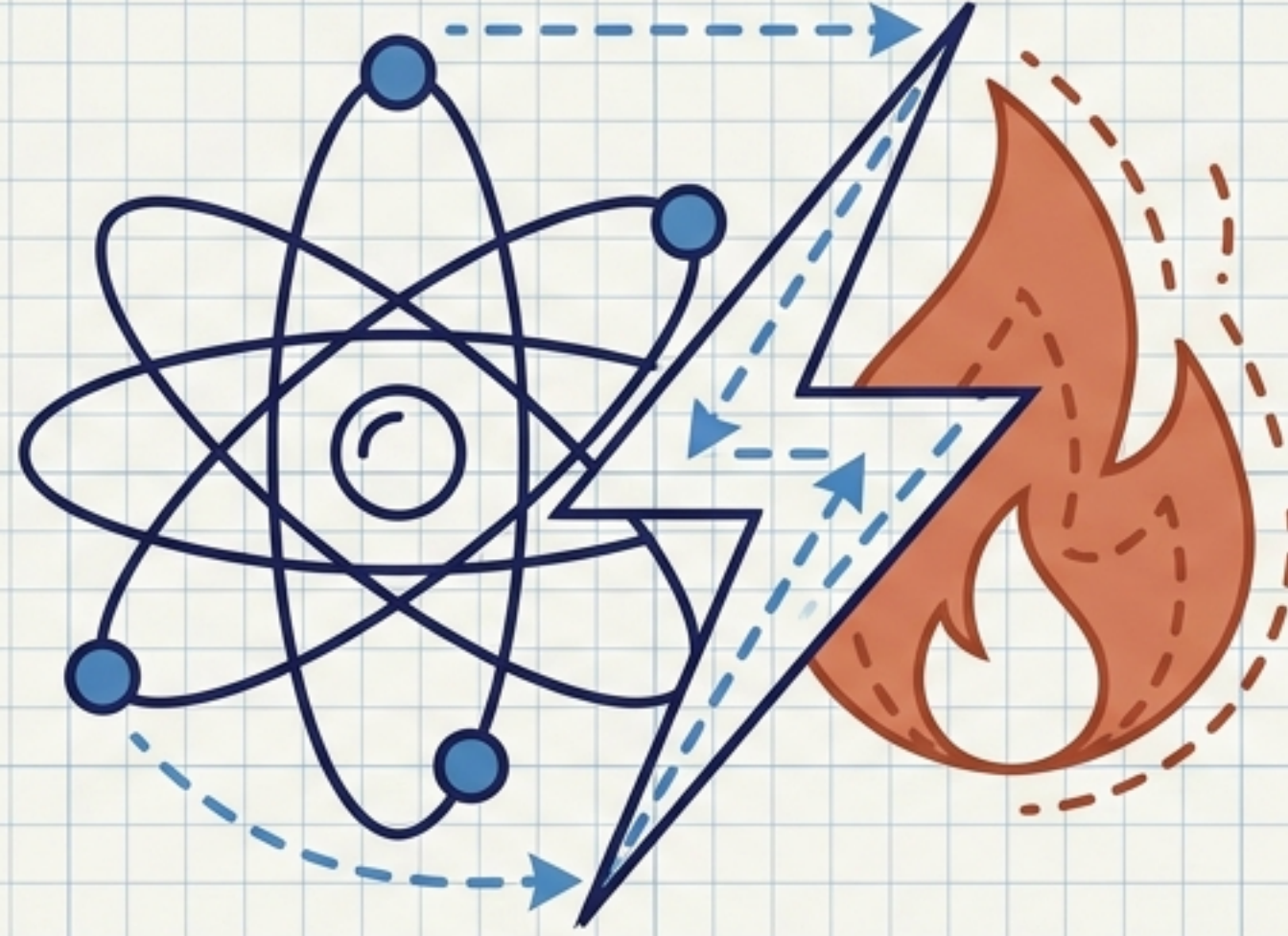




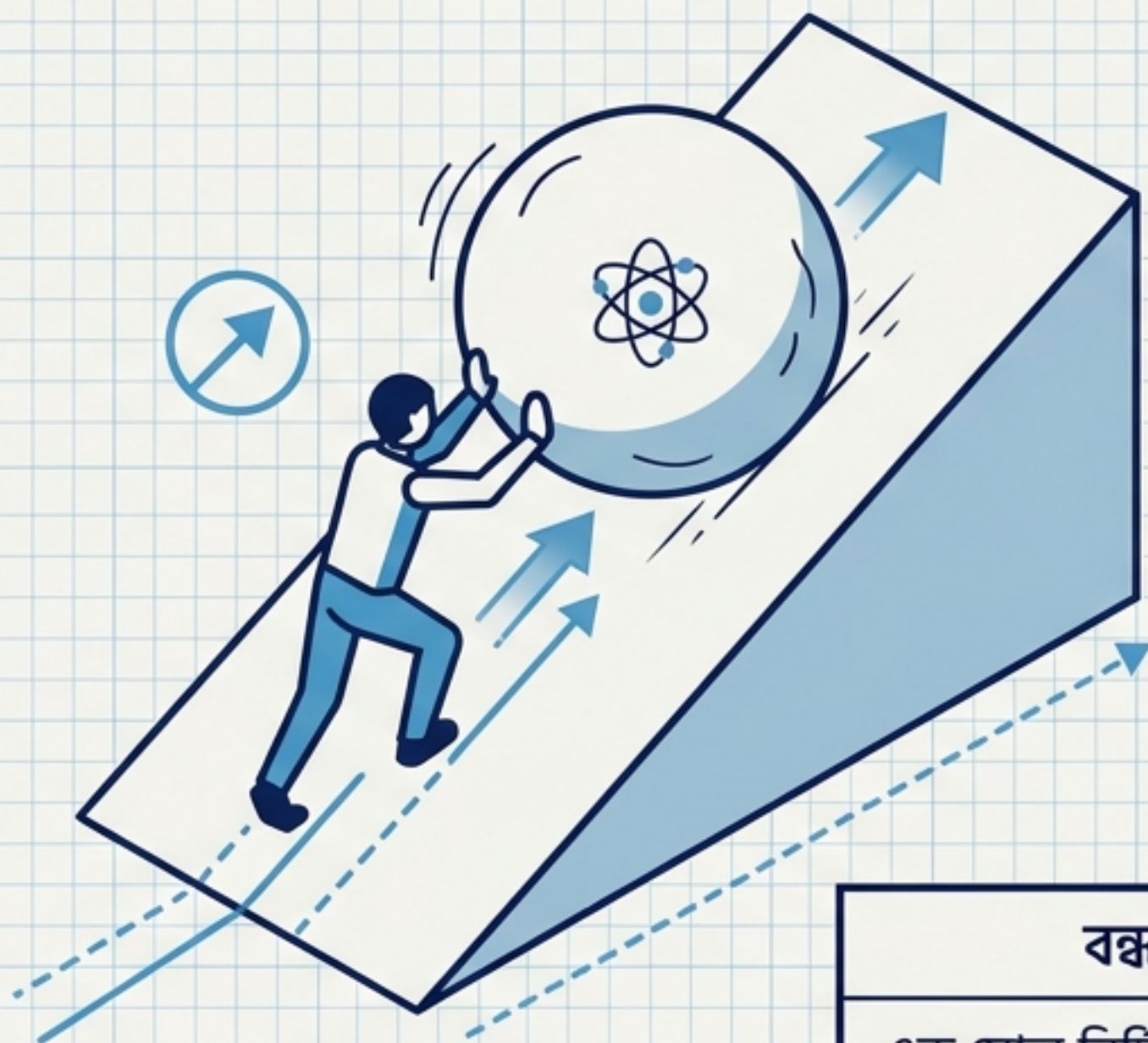
রাসায়ন ও শক্তি: শক্তির রূপান্তরের ব্লুপ্রিন্ট

এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য মাস্টার গাইড

রাসায়নিক বন্ধন থেকে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর—শক্তির এক অবিচ্ছিন্ন যাত্রা।

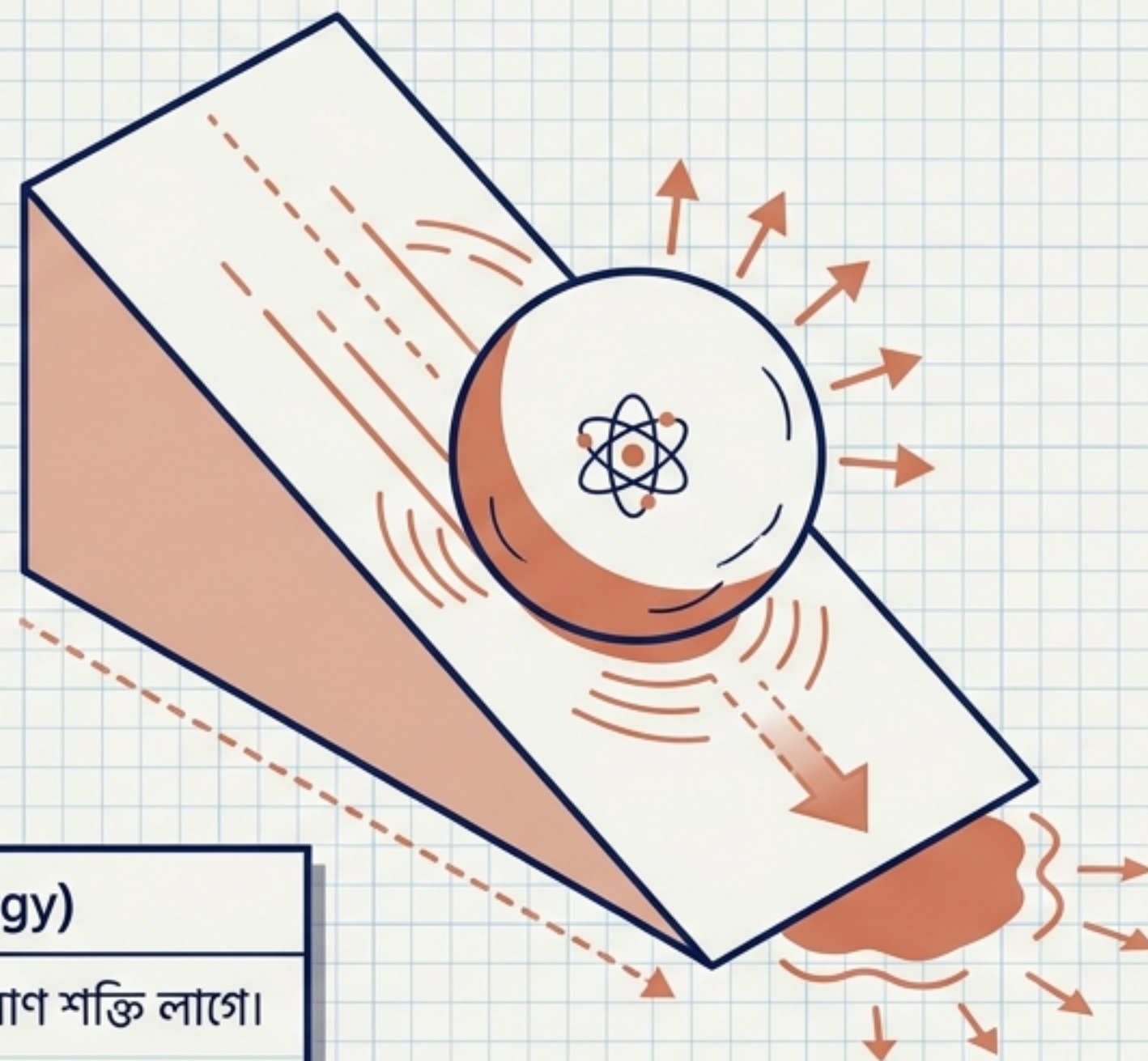
শোষণ / Absorption

বন্ধন ভাঙতে শক্তি লাগে



উৎপাদন / Release

নতুন বন্ধন গঠনে শক্তি নির্গত হয়



বন্ধন শক্তি (Bond Energy)

এক মোল নির্দিষ্ট বন্ধন ভাঙতে যে পরিমাণ শক্তি লাগে।

উদাহরণ: H-H বন্ধন শক্তি = 806 kJ/mol

উষ্ণোৎপাদী বিক্রিয়া (Exothermic Reaction)

বিক্রিয়ায় তাপ উৎপন্ন হয়।



$$\Delta H < 0$$

(ঋণাত্মক / Negative)



দহন (Combustion), শ্বাস-প্রশ্বাস
(Respiration), ক্ষার-এ্যাসিড নিরপেক্ষীকরণ।

উষ্ণাশোষী বিক্রিয়া (Endothermic Reaction)

বিক্রিয়ায় তাপ শোষিত হয়।



$$\Delta H > 0$$

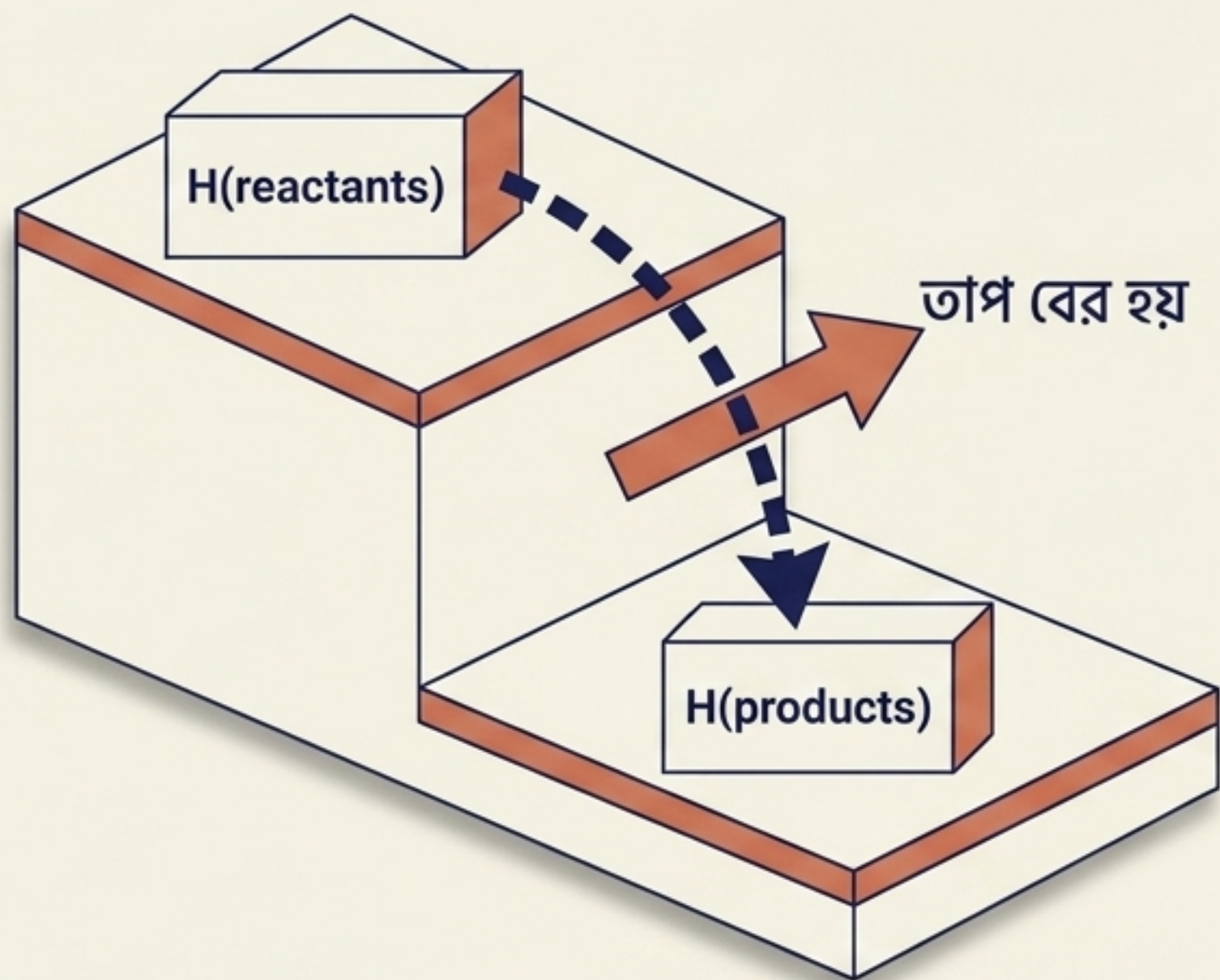
(ধনাত্মক / Positive)



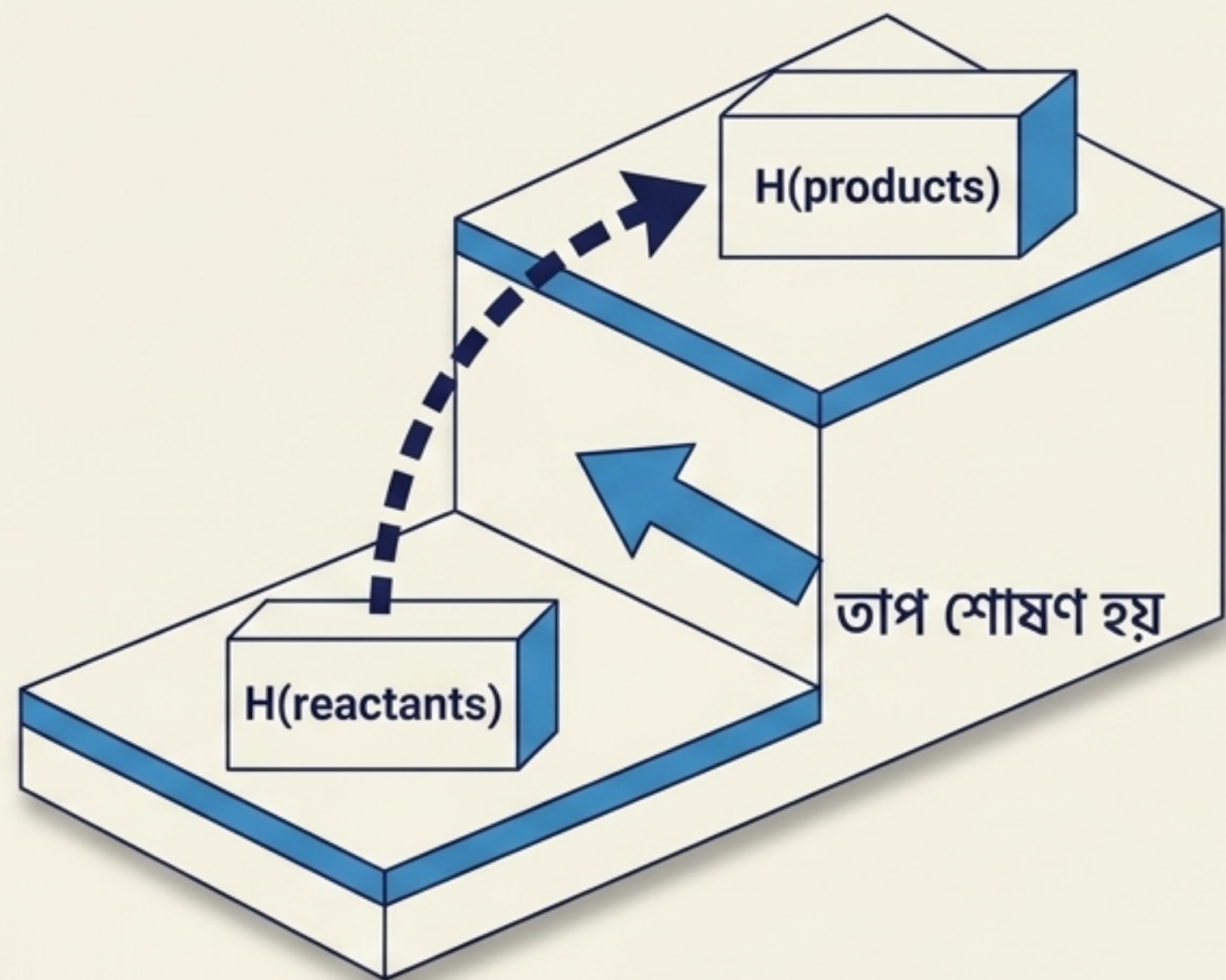
CaCO_3 -এর তাপীয় বিয়োজন,
ফটোসিন্থেসিস (Photosynthesis)।

⚠️ Rookie Mistake: Exothermic ও Endothermic গুলিয়ে ফেলা এবং ΔH -এর চিহ্ন (Sign) ভুল করা!

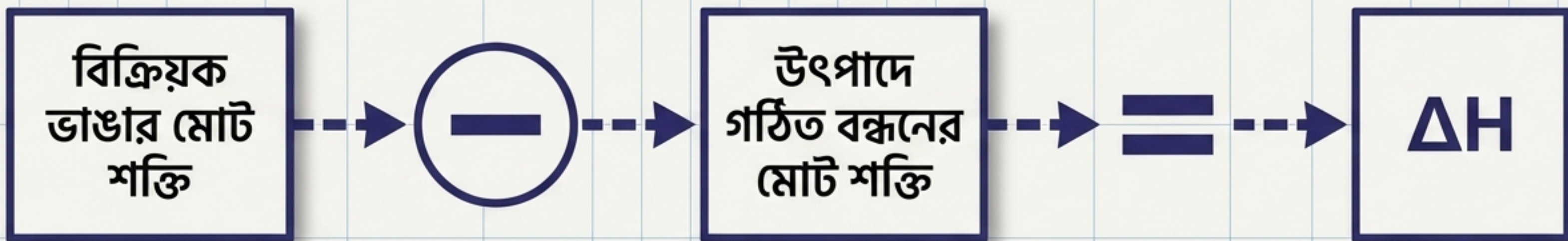
$$\Delta H < 0$$



$$\Delta H > 0$$



ΔH (Enthalpy Change): বিক্রিয়ায় শক্তির পরিবর্তন।



যদি ভাঙার শক্তি > গঠনের শক্তি

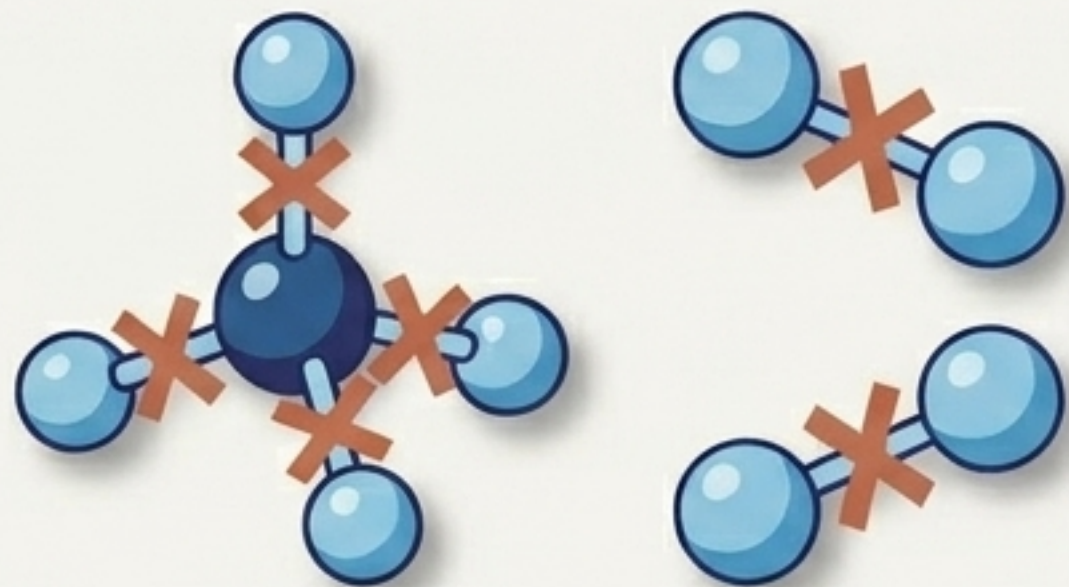
ΔH ধনাত্মক
(Endothermic)

যদি গঠনের শক্তি > ভাঙার শক্তি

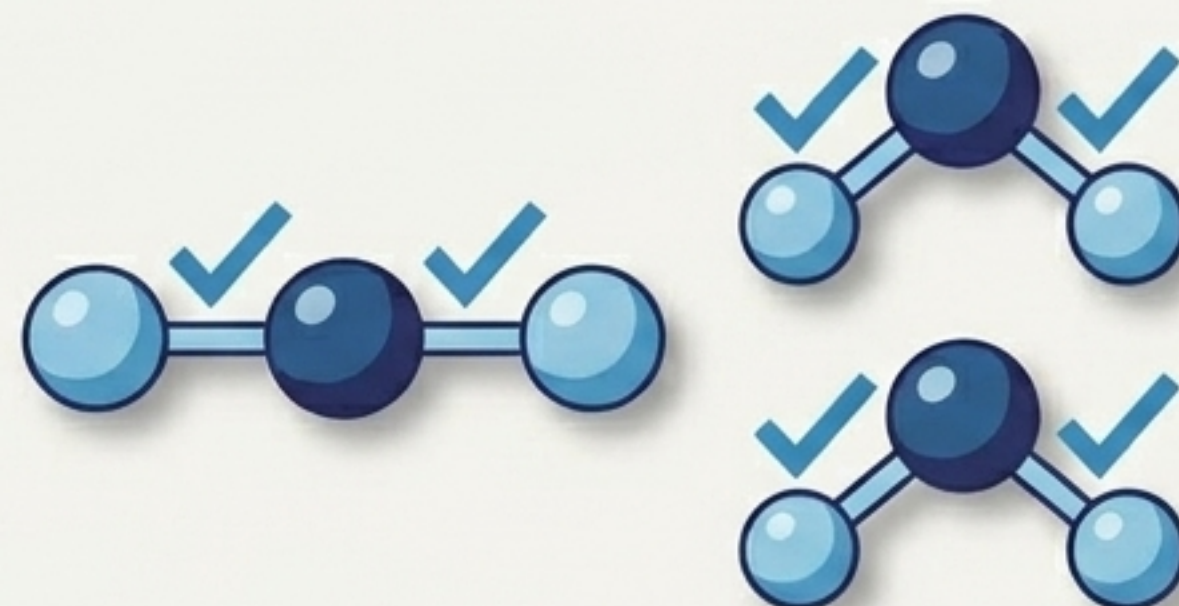
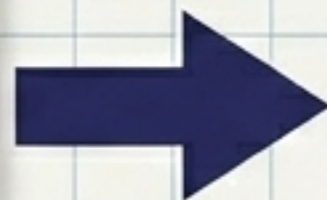
ΔH ঋণাত্মক
(Exothermic)

উদাহরণ: দহন বিক্রিয়ায় বন্ধন
গঠনের শক্তি > ভাঙার শক্তি।

সমীকরণের প্রয়োগ: মিথেনের দহন



বিক্রিয়ক ভাঙা



নতুন বন্ধন গঠন

$$\Delta H = [\text{C-H ও O=O ভাঙার শক্তি}] - [\text{C=O ও O-H গঠনের শক্তি}]$$

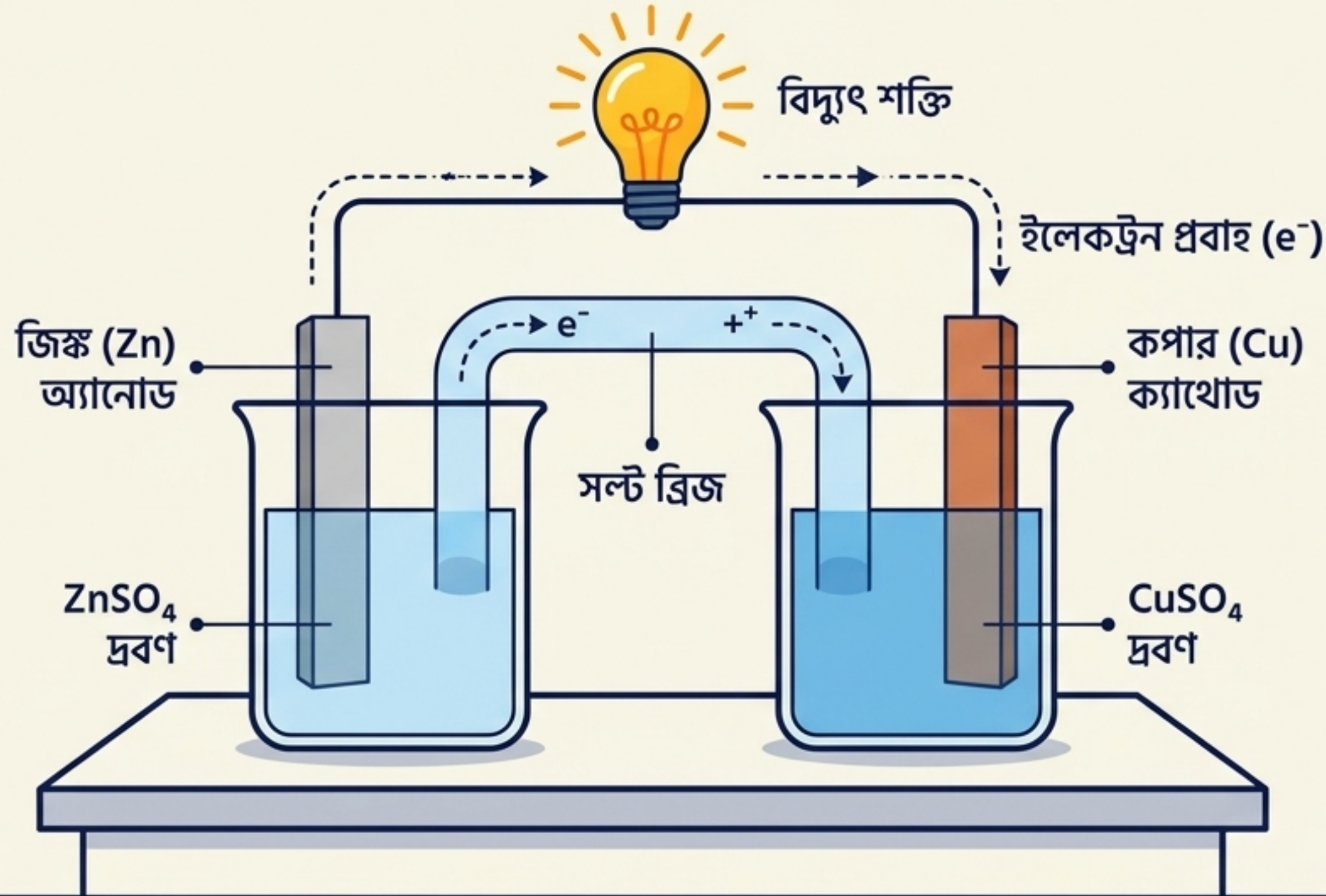
তড়িৎ রাসায়নিক কোষের দ্বন্দ্ব

	গ্যালভানিক কোষ	তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষ
প্রকৃতি	স্বতঃস্ফূর্ত	অস্বতঃস্ফূর্ত
শক্তির রূপান্তর	রাসায়নিক → বিদ্যুৎ ⚡	বিদ্যুৎ ⚡ রাসায়নিক 🧪
অ্যানোড চার্জ	ঋণাত্মক (-)	ধনাত্মক (+)
ক্যাথোড চার্জ	ধনাত্মক (+)	ঋণাত্মক (-)

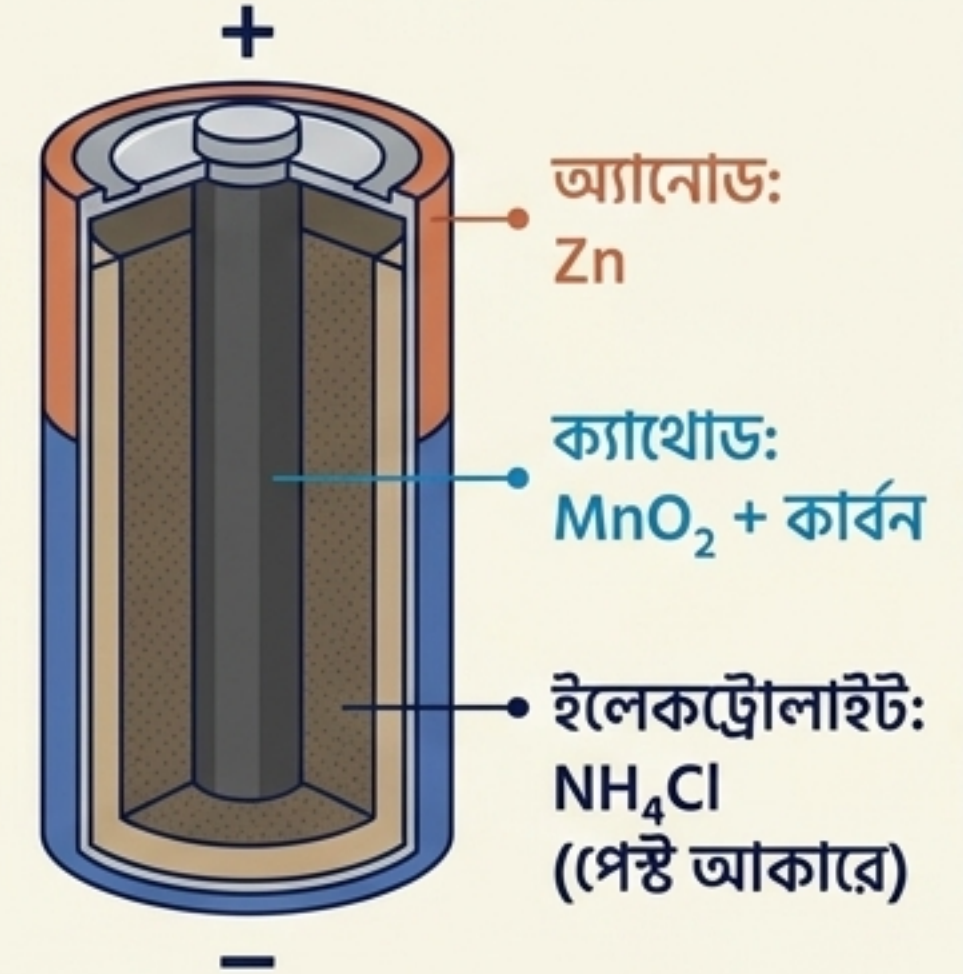


প্রো-টিপ: সবসময় রেডক্স চিহ্নিত করুন: অ্যানোডে জারণ (Oxidation) (in Terracotta),
ক্যাথোডে বিজারণ (Reduction) (in Cerulean) সব কোষেই একই থাকে!

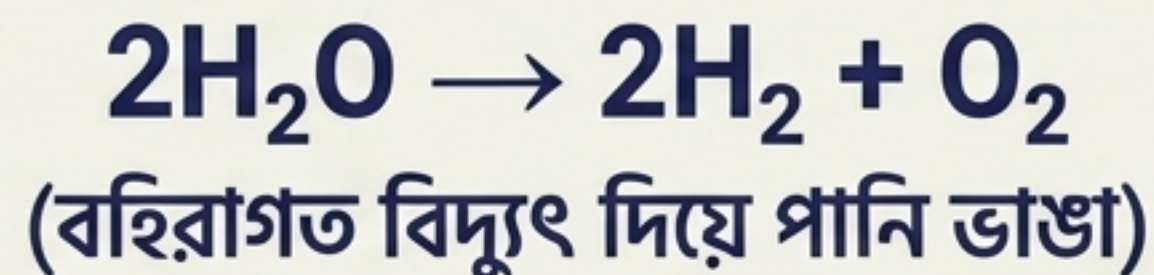
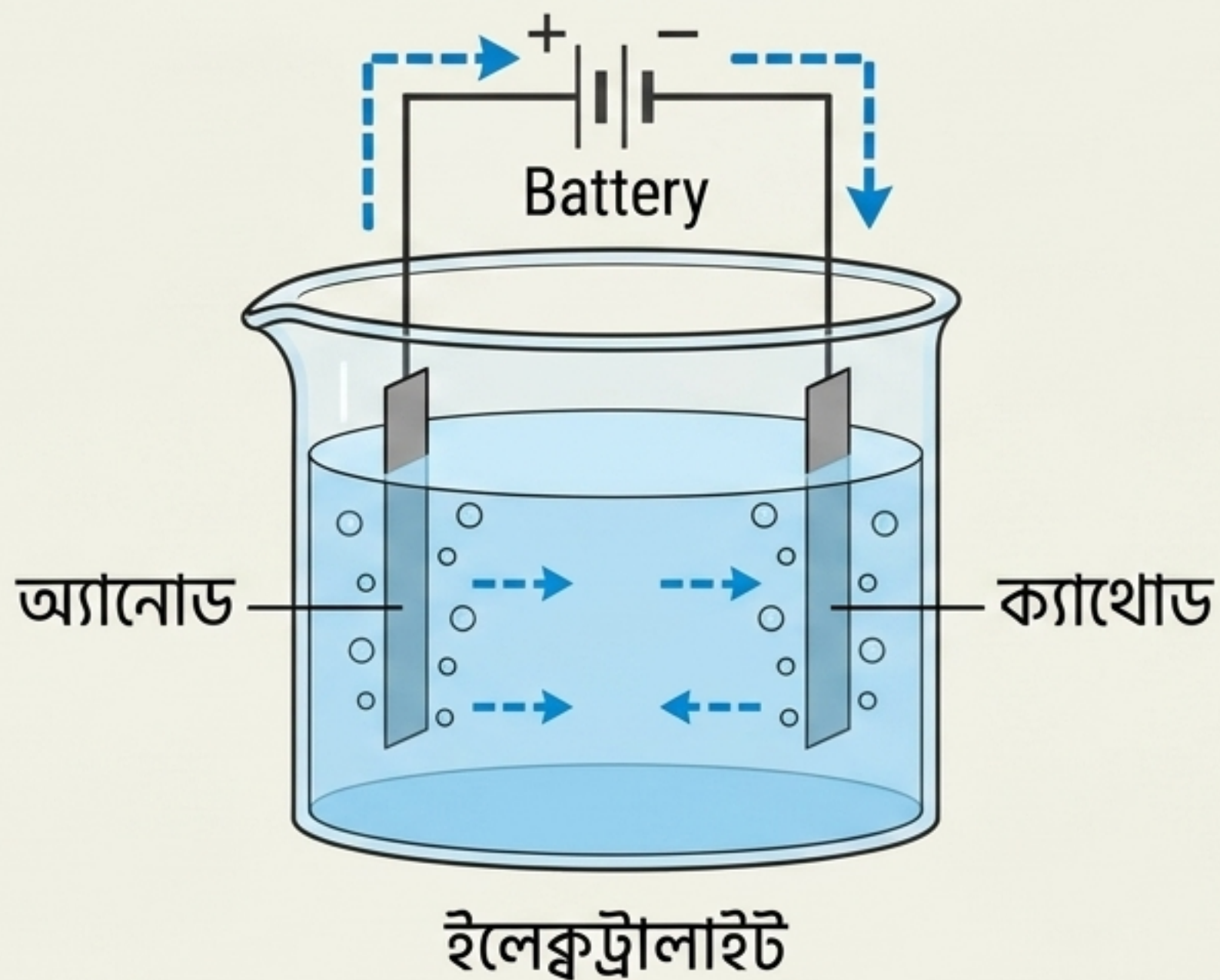
গ্যালভানিক কোষ: শক্তির উৎপাদন



সাধারণ ব্যাটারি (Dry Cell)



তড়িৎ বিশ্লেষণ: শক্তির প্রয়োগ

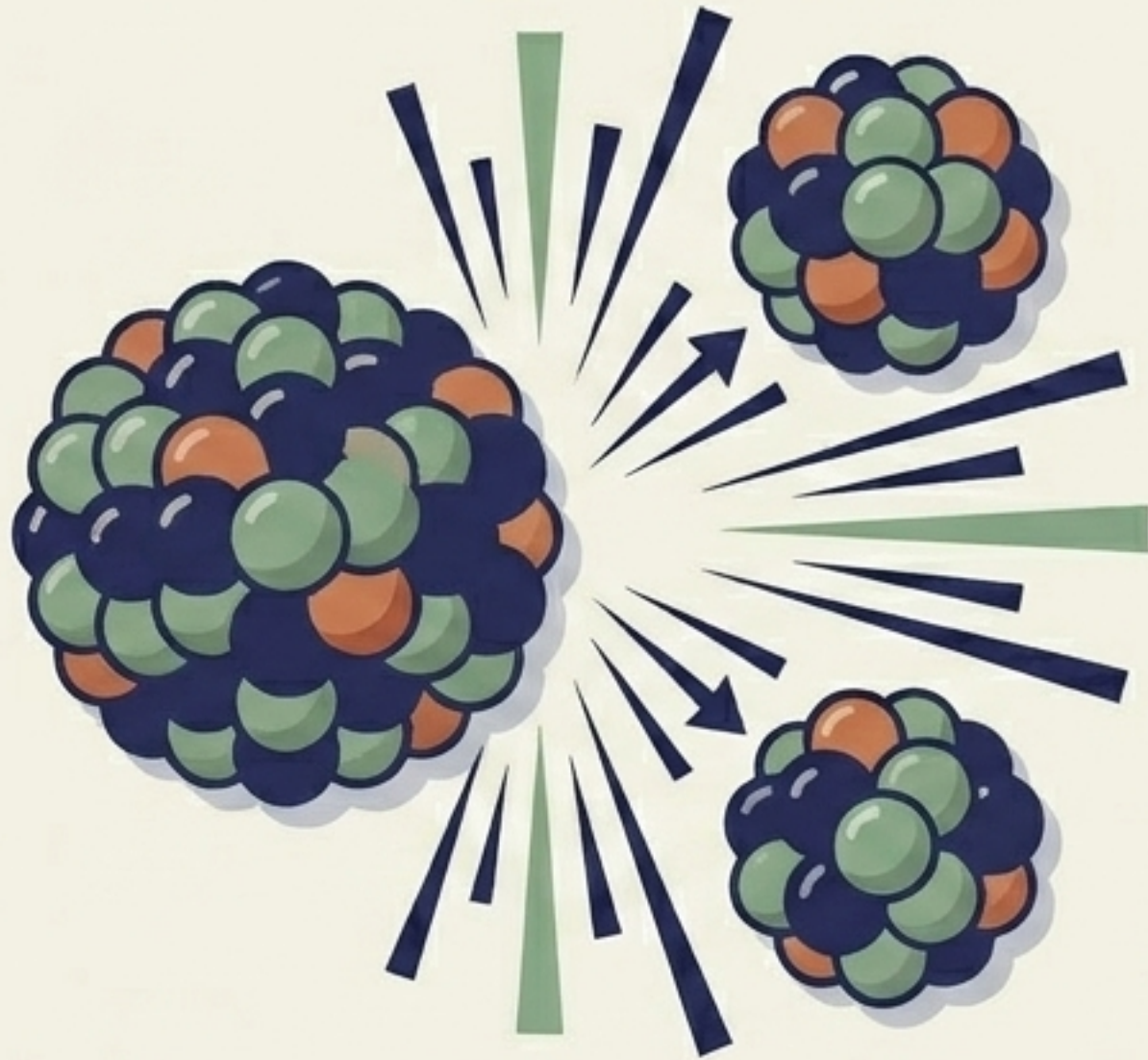


- ইলেক্ট্রোলাইট: বিদ্যুৎ পরিবাহী দ্রবণ বা গলিত যৌগ।
- ক্যাথোডে বিজারণ (ধনাত্মক আয়ন যায়)।
- অ্যানোডে জারণ (ঋণাত্মক আয়ন যায়)।

অন্যান্য ব্যবহার: লবণাক্ত পানির তড়িৎ বিশ্লেষণ (ক্লোর-আলকালি প্রক্রিয়া)।

ফিশন (Fission)

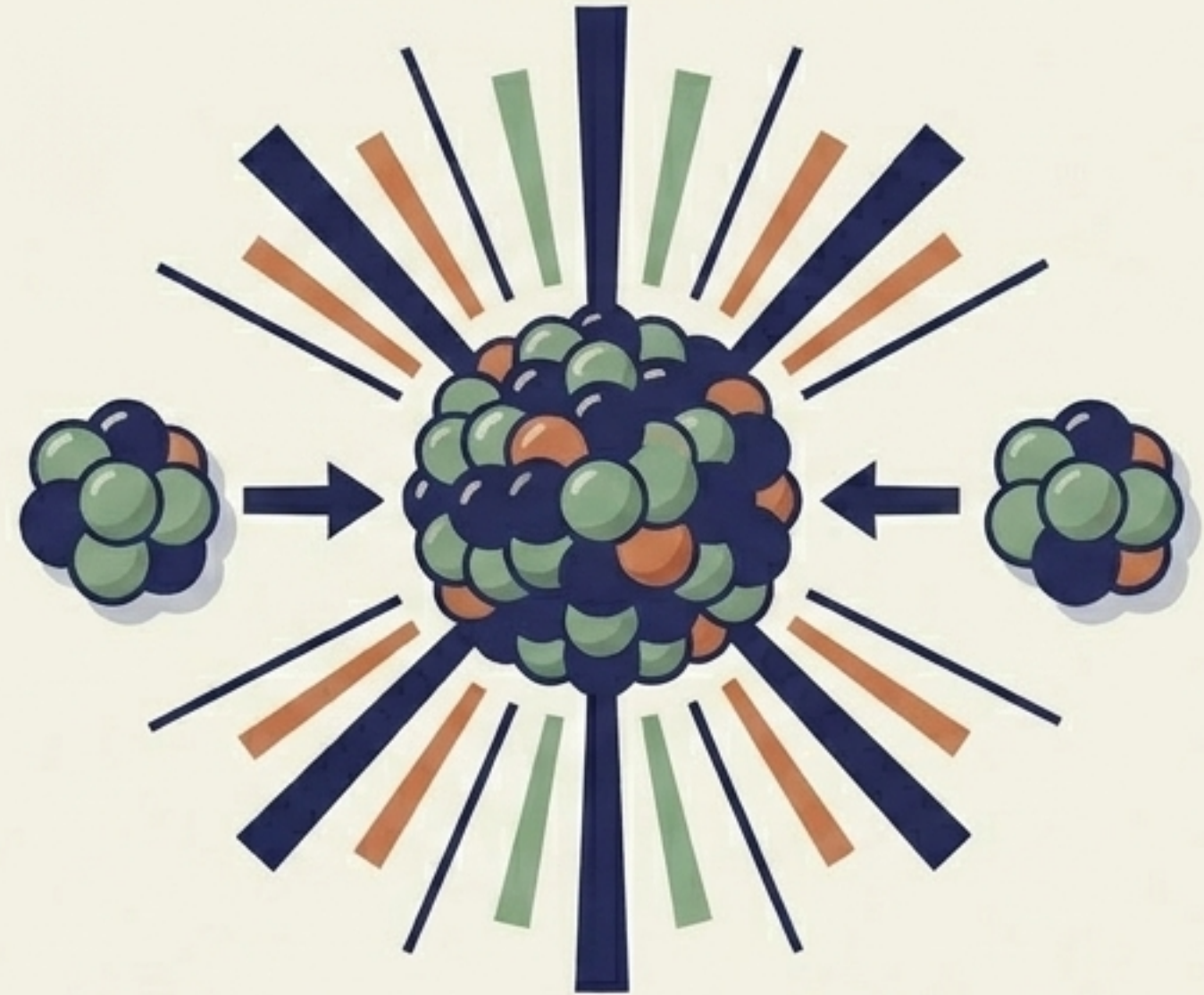
ভারী নিউক্লিয়াস ভেঙে হালকা হয়।



উদাহরণ: ইউরেনিয়াম-২৩৫ (পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র)।

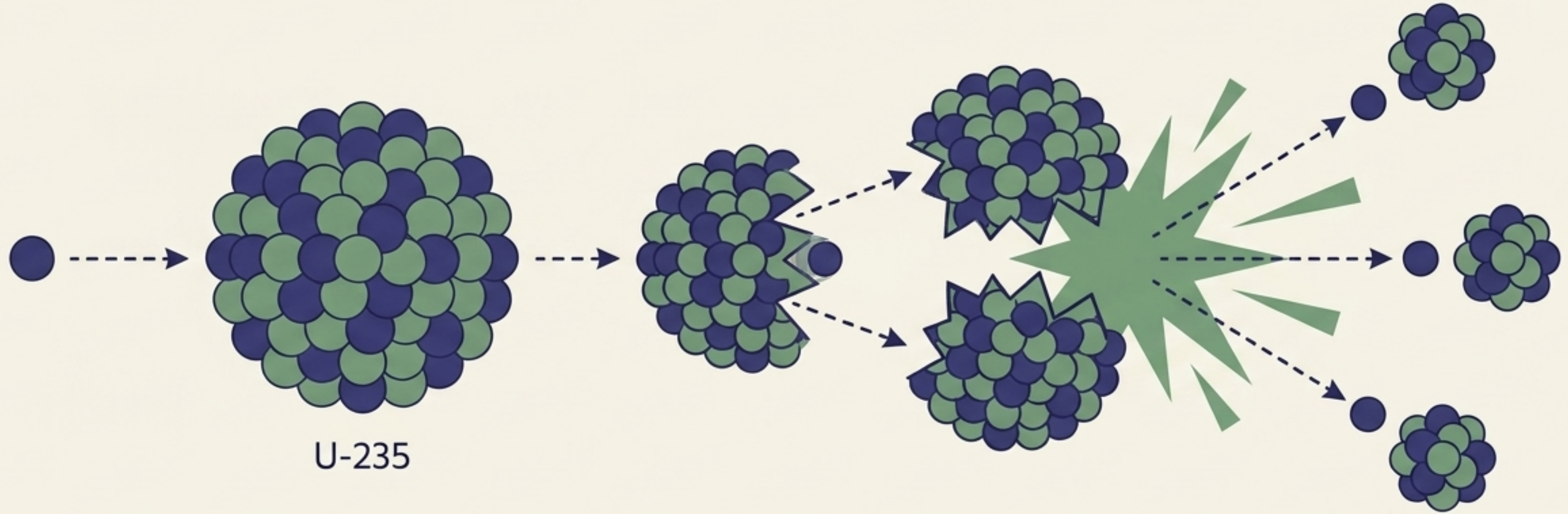
ফিউশন (Fusion)

হালকা নিউক্লিয়াস মিলে ভারী হয়।



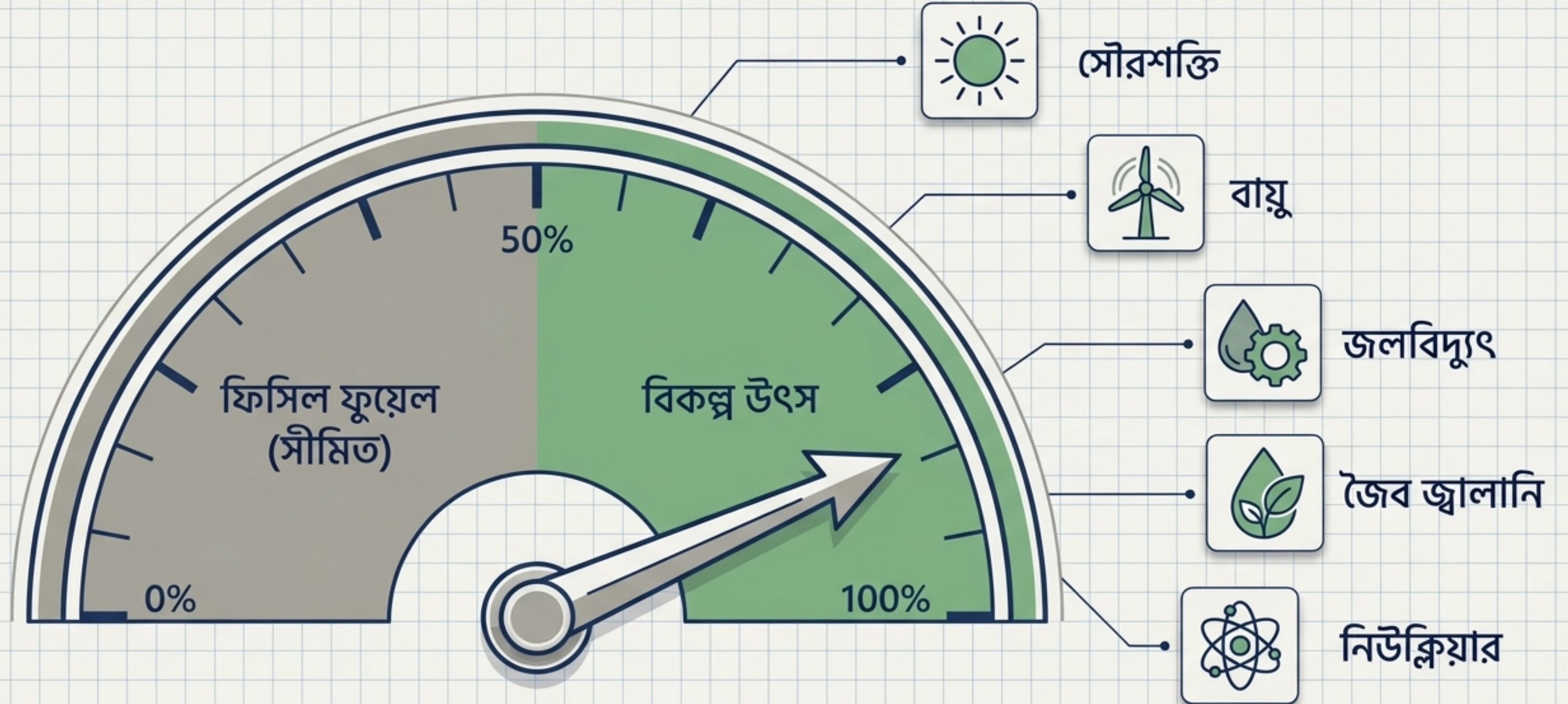
উদাহরণ: সূর্যে হাইড্রোজেন → হিলিয়াম রূপান্তর।

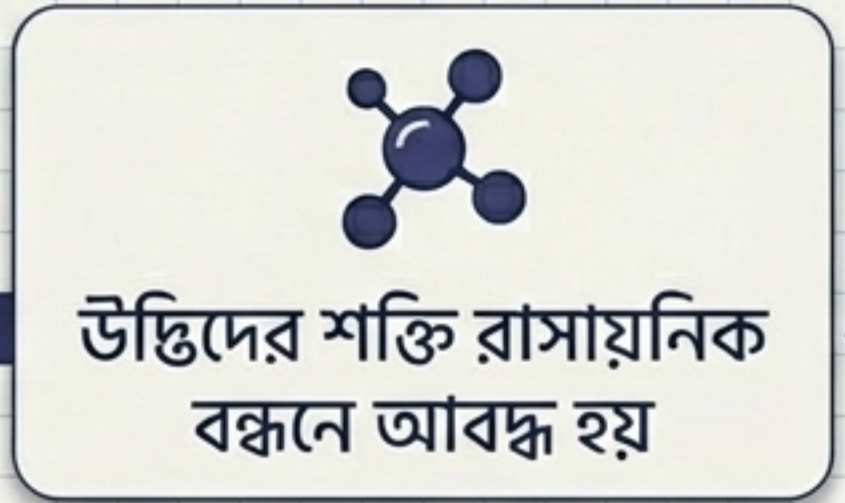
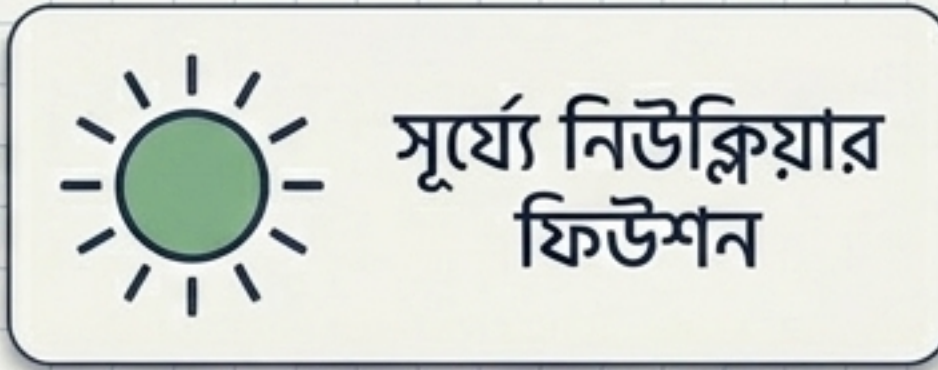
ফিশন এবং চেইন রিঅ্যাকশন



বাংলাদেশ প্রেক্ষিত: রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে এই প্রক্রিয়ায় বিপুল বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে।

শক্তির উৎস ও সংরক্ষণ





রসায়ন হলো
শক্তির রূপ
বদলের বিজ্ঞান

এসএসসি এক্সাম হ্যাকার: মাস্টার চিট শিট

সৃজনশীল (CQ) ফোকাস

- ✓ গ্যালভানিক কোষের চিত্র আঁকতে শেখা।
- ✓ তড়িৎ বিশ্লেষণের সমীকরণ (যেমন: পানির তড়িৎ বিশ্লেষণ)।
- ✓ বন্ধন শক্তি দিয়ে ΔH হিসাব করা।
- ✓ ফিশন ও ফিউশন-এর তুলনামূলক ছক।

বহুনির্বাচনি (MCQ) ফোকাস

- ✓ ΔH -এর চিহ্ন দেখে Exothermic/Endothermic চেনা।
- ✓ ড্রাই সেলের উপাদান (Zn , MnO_2 , NH_4Cl)।
- ✓ নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার উদাহরণ।

⚠ Golden Rule: পরীক্ষায় $Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$ দেখলে বুঝবেন এটি গ্যালভানিক কোষ তৈরি করবে! সবসময় জারণ-বিজারণ চিহ্নিত করবেন!